

一元二次方程 · 20 题方法练习

一、开平方法（每题 5 分，共 25 分）

1. (5 分)

解方程： $(x - 3)^2 = 16$ 。

2. (5 分)

解方程： $(2x + 1)^2 = 25$ 。

3. (5 分)

解方程： $3x^2 - 27 = 0$ 。

4. (5 分)

解方程： $(x + 4)^2 = 7$ 。

5. (5 分)

解方程： $5(x - 2)^2 = 45$ 。

二、十字相乘法（每题 5 分，共 25 分）

6. (5 分)

解方程： $x^2 - 7x + 12 = 0$ 。

7. (5 分)

解方程: $x^2 + x - 20 = 0$ 。

8. (5 分)

解方程: $2x^2 + 7x + 3 = 0$ 。

9. (5 分)

解方程: $3x^2 - 10x + 8 = 0$ 。

10. (5 分)

解方程: $4x^2 - 12x + 9 = 0$ 。

三、配方法 (每题 5 分, 共 25 分)

11. (5 分)

用配方法解方程: $x^2 + 6x + 5 = 0$ 。

12. (5 分)

用配方法解方程: $x^2 - 4x - 1 = 0$ 。

13. (5 分)

用配方法解方程： $x^2 + 5x + 2 = 0$ 。

14. (5 分)

用配方法解方程： $2x^2 - 8x + 3 = 0$ 。

15. (5 分)

用配方法解方程： $x^2 - 3x - 4 = 0$ 。

四、求根公式 (每题 5 分, 共 25 分)

16. (5 分)

用求根公式解方程： $x^2 - 2x - 3 = 0$ 。

17. (5 分)

用求根公式解方程： $2x^2 - 4x + 1 = 0$ 。

18. (5 分)

用求根公式解方程： $3x^2 + 2x - 1 = 0$ 。

19. (5 分)

用求根公式解方程： $x^2 + 4x + 4 = 0$ 。

20. (5 分)

用求根公式解方程： $5x^2 + x - 2 = 0$ 。